

## КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

## 2.1. КАРТОГРАФИЯ

15-16

Роль картографических методов  
в экономико-географических  
исследованиях

## Цели урока:

- 10.2.1.1. применять картографические методы согласно теме исследования

**КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД • АНАМОРФИРОВАННАЯ КАРТА**  
**• КАРТОИД • МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ • ИНТЕЛЛЕКТ КАРТЫ •**  
**МАЙНДМЭП • БРАНЧИ**

Вспомните из предыдущих курсов географии, что означает картографический метод исследований в географии. Как изменился картографический метод за всю историю развития географической науки?

**1. Понятие и предназначение картографического метода**

Картографический метод такой же старый, как и географическое описание. Изучению карт древнего мира, средних веков, нового и новейшего времени посвящены многие работы таких ученых, как А.Б. Дитмара, К.А. Салищева, Н.Г. Фрадкина, А.М. Берлянта и др.

В XIX – начале XX века этот метод исследования получил дальнейшее развитие благодаря деятельности А.А. Тилло, П.П. Семенова-Тян-Шанского, Д.Н. Анучина, Ю.М. Шокальского и др.

Альфред Вегенер использовал его при разработке своих идей тектоники литосферных плит и дрейфа материков, а Вальтер Кристаллер и Август Лёш выдвинули свою теорию центральных мест на основе использования картометрии. Так складывался, обогащался и усложнялся картографический метод.

О его значении для географии писали многие, но убедительнее других это сделал Н.Н. Баранский.

**Это интересно!**

Высказывания Н.Н. Баранского о значении картографического метода: «1) карта – альфа и омега географии, начальный и конечный момент географии; 2) карта – стимул к заполнению пустых мест; 3) карта – средство к выявлению географических закономерностей; 4) карта – необходимый посредник между крайне ограниченным в охвате своего

непосредственного наблюдения человеком и громадным по своим размерам объектом географического исследования – поверхностью земного шара; 5) карта – «второй язык» географии; 6) карта – один из критериев географичности».

Э.Б. Алаев предложил еще более лаконичную формулировку: «Географично то, что картируется».

Картографический метод получил широкое распространение в физической географии, где на первом месте стоит ландшафтное картографирование. К этому можно добавить использование общегеографических, тематических карт и карто геометрических методов, которые давно применяются в геоморфологии, гидрологии.

Широкое применение этот метод нашел и в социально-экономической и политической географии: для получения количественных характеристик различных объектов с помощью оценочных карт, выделения и оценки основных факторов размещения таких объектов, изучения динамики развития и тенденций их размещения, оценки и выявления взаимосвязей, обеспечения районной планировки и социально-экономического прогнозирования.

В страноведении данный метод помогает получить максимум информации и создать полный «портрет территории». Картографический метод применяется на всех этапах и уровнях научного исследования – подготовительном, аналитическом, обобщающем, прогнозном.

## **2. Приемы использования карт в экономико-географических исследованиях**

Современный картографический метод исследования располагает большим числом приемов для изучения самых разнообразных объектов, определения их количественных характеристик и размещения в пространстве.

Картографический метод включает несколько приемов использования карт (Рис. 21).

Таким образом, социально-экономические карты есть один из важнейших результатов экономико-географических исследований. От крупномасштабных полевых карт к мелкомасштабным синтетическим картам и от отраслевых (покомпонентных) карт к общезкономическим – это путь экономико-географического обобщения.

Карта – не просто иллюстрация, а орудие экономико-географического исследования. Чтение и практическое использование карт для получения полной информации, обобщения, анализа, количественной и качественной оценки – это сфера картометрии, с включением измерений не только по топографическим, но и по тематическим картам.

|                                                            |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Приемы использования карт в картографическом методе</b> | 1. Визуальный анализ карт, заключающийся в глазомерной оценке по ним размещения объектов и явлений                                                                         |
|                                                            | 2. Картометрия (в узком смысле) или измерения по картам расстояний, площадей и других величин                                                                              |
|                                                            | 3. Графический анализ карт, используемый при составлении разного рода пространственных профилей                                                                            |
|                                                            | 4. Статистический анализ карт, который позволяет сопоставлять различные явления и исследовать их связи                                                                     |
|                                                            | 5. Анализ карт при помощи изменения их проекций, в связи с необходимостью лучшего отражения объектов, явлений и процессов                                                  |
|                                                            | 6. Математический анализ карт позволяет разложить статистическую поверхность в ряды, «сгладить» ее и оставить такие поверхности, которые зависят только от местных условий |
|                                                            | 7. Автоматизированный анализ карт, позволяющий переносить, отбирать и исследовать информацию с карт на магнитные ленты и обратно                                           |

Рис. 21. Приемы использования карт (по К.А. Салищеву)

### 3. Свойства карты

Основными свойствами карты, как наиболее распространенной географической модели являются абстрактность, избирательность, синтетичность, метричность, однозначность, непрерывность, наглядность, обзорность, геометрическое подобие и географическое соответствие.

*В самом определении карты обозначены основные ее свойства:*

- математический закон построения – применение специальных картографических проекций, позволяющих перейти от сферической поверхности Земли к плоскости карты;
- знаковость изображения – использование особого условного языка картографических символов;
- генерализованность карты – отбор и обобщение изображаемых объектов;
- системность отображения действительности – передача элементов и связей между ними, отображение иерархии геосистем.

Свойства карты хорошо понятны при сопоставлении с аэро- и космическими снимками. Снимки дают подробный «портрет», копию местности, но без всяких условных знаков. На снимках территория предстает такой, какова она есть.

Картографические условные знаки во многом обогащают изображение.

Они позволяют передать количественные и качественные характеристики объектов (например, указать породы леса, ширину и покрытие автодорог, проходимость болот), отразить объекты, недоступные

взору человека (рельеф дна океана, строение земной коры на больших глубинах и т.п.), наглядно показать даже то, что не воспринимается органами чувств (магнитные склонения, аномалии силы тяжести и др.), передать динамику процессов, их ход во времени и перемещение в пространстве (атмосферные вихри, грузопотоки, миграции населения).

С помощью условных знаков на карте можно представить расчетные показатели и научные абстракции, такие как коэффициент рождаемости или степень устойчивости природных ландшафтов к химическому загрязнению.

Таким образом, на снимке представлены только факты, а на карте еще и научные понятия, обобщения, логические абстракции.

#### 4. Развитие и совершенствование картографического метода

Картографический метод постоянно развивается и совершенствуется. Например, в последнее время географы проявляют все больший интерес к *анаморфированным* картам, масштаб которых трансформируется и варьирует в зависимости от количественных показателей изображаемого явления, например, размеров территории или численности населения (Рис. 22, 23), к картоидам, ментальным («мысленным») картам и т. д.

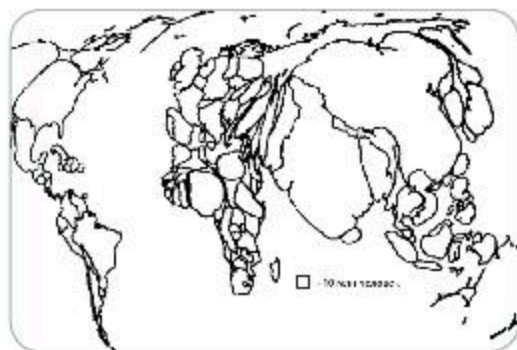


Рис. 22. Анаморфоза стран мира на основе численности населения в 2050 г (по В.С. Тикунову)



Рис. 23. Анаморфированная карта мира. Размеры территорий пропорциональны количеству жителей

**Картоид** – буквально «подобный карте» (географической), похожий на неё, однако «настоящей» картой не считается.

Географическими картоидами (геокартоидами) называются чертежи, изображающие ту или иную реальную или вымышленную территорию упрощённо, без обязательного соблюдения всех правил классической картографии (в том виде, в каком они сложились к середине



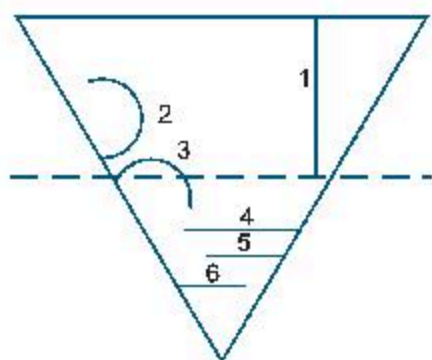


Рис. 27. Реки Африки  
(1 – Нил, 2 – Нигер, 3 – Конго,  
4 – Замбези, 5 – Лимпопо,  
6 – Оранжевая)



Рис. 28. Выбор пути  
из противоположностей

В ветвях записывается информация в графическом или текстовом виде.

Впервые концепция ментальных карт была описана Тони Бьюзеном – известным психологом. С тех пор внешний вид ментальных карт существенно изменился, но суть осталась прежней. Интеллект-картам уже больше полувека, но они продолжают оставаться новыми видами записи и чтения информации, в том числе в географии.

В основе ментальных карт лежат несколько принципов:

- ментальная карта должна активировать восприятие и память;
- стремление к большей четкости и удобочитаемости карты дает больше осознанности в мышлении;
- анализ уже нарисованной вами карты дает подсказки к «устройству» вашего мышления по теме.

### Проверь себя!

1. Что лежит в основе картографического метода?
2. Что вы знаете из истории развития картографического метода?
3. Значение картографического метода для физической и социально-экономической географии?
4. Какие существуют приемы использования карт в экономико-географических исследованиях?
5. Каковы свойства карты и приемы анализа карт?
6. В чем выражается развитие и совершенствование картографического метода?
7. Что вы знаете об анаморфированных картах?



## Работа с картой!

### Задание 1.

Используя учебный и дополнительный материал, составьте ментальную карту (Рис. 28) одной из географических проблем (тему выберите по желанию). Следуйте инструкции:

1. Возьмите лист бумаги и запишите в центре одним словом главную тему, которой посвящена карта. Заклучите ее в замкнутый контур.
2. От центральной темы нарисуйте ветви и расположите на них ключевые слова, которые с ней связаны.
3. Продолжайте расширять карту, добавляя к уже нарисованным ветвям подветви с ключевыми словами, пока тема не будет исчерпана.
4. Сделайте вывод.

*Возможные темы карт:* политическая карта мира, карта минеральных ресурсов, топливно-энергетический комплекс, машиностроение мира, сельское хозяйство мира, карта транспорта мира и внешних связей и т.д.

*Правила работы с ментальными картами.*

Техника кажется интуитивно понятной, однако приведенные ниже правила помогают существенно повысить ее эффективность.

Пишите одно слово на одной ветви. Такой подход значительно экономит время и место и способствует лучшей читаемости карты. Это сначала кажется непривычным, – у вас может возникнуть опасение, что вы забудете остальные слова. На самом деле не забудете, если выберете в качестве ключевых слов наиболее характерные, яркие, запоминаемые, «цепляющие» слова.

Располагайте лист горизонтально – такую карту будет удобнее читать.

Пишите ключевые слова печатными буквами, черным цветом, как можно яснее и четче.

Ключевые слова размещайте прямо на линиях, отображающих их взаимосвязь. Не заключайте их в какие-либо рамки. Пишите на каждой линии только одно ключевое слово.

Длина линии должна быть равна длине слова – не делайте линии длиннее слов. Не прерывайте линий.

Используйте разные цвета для основных ветвей, чтобы они не сливались визуально.

Варьируйте размер букв в надписях и толщину ветвей в зависимости от степени удаленности от главной темы.

Располагайте ветви равномерно – не оставляйте пустого места и не размещайте ветви слишком плотно.

Используйте рисунки и символы (как минимум – для центральной темы, лучше – для всех основных ветвей).

Если вы рисуете сложную карту, есть смысл вначале набросать мини-карту с основными ветвями, чтобы определить структуру будущей карты, поскольку выбор основных ветвей влияет на организацию и читаемость карты.

## Задание 2.

С помощью карт атласа выполните предложенные задания:

1. Изучите физическую карту материка Северная Америка, отметьте на контурной карте основные географические объекты – крупные реки и озера, горные хребты и цепи, подпишите названия морей и океанов, которые омывают берега материка.
2. Изучите карту «Минеральные ресурсы», нанесите на контурную карту основные месторождения полезных ископаемых Северной Америки.
3. Изучите карту «Добывающая промышленность мира», нанесите на контурную карту основные центры добывающей промышленности Северной Америки, подпишите их названия.
4. Сделайте выводы о взаимосвязи рельефа и расположения месторождений полезных ископаемых и центров добывающей промышленности США и Канады.

## Задание 3.

1. Проанализируйте представленные в Приложении 2 на Рис. 2 карты – анаморфозы.
2. Подберите статистические данные, которыми можно подтвердить или опровергнуть ситуацию на данной карте-анаморфозе.
3. Напишите эссе на тему: «Карта-анаморфоза: способ увидеть мир другими глазами?»



## Моя точка зрения!

Прочитайте афоризмы и прокомментируйте их смысл.

- Микроскоп и телескоп увеличивают, а карта уменьшает. (Ю.М. Шокальский).
- Градусная сеть – это уличная сеть земного шара (Ю.М. Шокальский).
- Меридианы и параллели на карте – то улицы и переулки в городе (Ю.М. Шокальский).
- Изучить географию без учебника трудно, а без карты невозможно (Ю.М. Шокальский).
- Карта есть то удивительное изучение земного шара, которое одно только и сможет дать человеку дар проведения (Ю.М. Шокальский).
- Глобус – уменьшенная модель Земли (М. Бехайм).
- Карта – язык географии. Без карты нет географии (Н.Н. Баранский).

## 2.2. ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАТИКИ

17-18

## Географические базы данных

**Цель обучения:**

- 10.2.2.1. составлять по теме географические базы данных с применением программы Microsoft Excel

ИНФОРМАТИКА • ЭВМ • ГЕОИНФОРМАТИКА • ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕТОД • ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ГИС) • ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ • ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ (ГБД)

Из предыдущих курсов географии вспомните, какую роль играют информационно-коммуникационные технологии в составлении географических баз данных? Какие бывают типы расширения файлов? Что означает группировка файлов в папки? Каковы сферы и уровни использования ГИС?

**1. Геоинформационный метод**

Информация, информатика, информационные технологии – давно привычные для всех слова, которые очень точно характеризуют жизнь и потребности современного человека и общества в целом. В настоящее время деятельность человека сильно зависит от этих технологий, которые находятся в постоянном развитии.

Информационные технологии (It-технологии) – быстро меняющаяся среда. Здесь практически ежедневно появляются самые разнообразные новые проекты и разработки, которые необходимо знать и уметь применять всем обучающимся школьникам в учебном процессе с целью успешного и полноценного обучения в школе, затем в ВУЗе, а в дальнейшем – в своей профессиональной деятельности.

Роль информатики в современном мире хорошо известна каждому человеку. Достаточно вспомнить о том, что синонимом термина «постиндустриальное общество» служит термин «информационное общество».

**Информатика** – это отрасль науки, изучающая структуру и общие свойства научной информации, а также вопросы, связанные с ее сбором, хранением, поиском, переработкой, преобразованием, распространением и использованием в различных сферах деятельности.

Теория информатики – это раздел кибернетики, в котором математическими методами изучаются способы измерения количества информации и её передачи.

С информатизацией общества в его жизнь вошли принципиально новые формы и средства накопления и использования самой разнообразной информации в виде магнитных, лазерных, оптических носителей.

В условиях все большей информатизации общества овладение информационным методом становится важным элементом общей культуры и общего образования каждого человека.

На этом фоне появилась наука геоинформатика, получил развитие геоинформационный метод исследования. Геоинформатика в современном ее понимании является результатом длительной эволюции таких традиционных способов географической информации как описания, справочники, библиографические указатели, реферативные журналы, атласы и пр.

### **Это интересно!**

Первые ЭВМ обрабатывали информацию с помощью перфокарт, затем возникли банки данных (БД) географической информации, использующие другие, более совершенные методы обработки данных, стали внедряться совершенно новые геоинформационные технологии, а выдача информации стала осуществляться в цифровой, текстовой, графической, картографической формах, в том числе и с использованием электронных сетей, электронной почты, электронных карт и атласов.

Разработка концепции электронных карт и технологий их изготовления была осуществлена в странах СНГ в первой половине 90-х годов. Ныне ставится задача объединить разрозненные электронные карты в единую систему, которая позволила бы создать единую компьютерную модель Земли, имеющую унифицированные условные знаки, содержание и математическую основу.

**Геоинформатика** – являясь научным направлением, разрабатывает принципы, методы и технологии получения, накопления, передачи, обработки и представления географической информации.

**Геоинформационный метод** – это создание, обеспечение текущего функционирования, обновление и развитие способов такой информации; этот метод получил развитие как область практической деятельности геоинформатики.

С позиции интересов географии геоинформатика может рассматриваться в одном ряду с математическими, картографическими, дистанционными методами.

Развитие геоинформатики привело к созданию геоинформационных систем.

**Географическая информационная система (ГИС)** представляет собой комплекс взаимосвязанных средств получения, хранения, переработки, отбора данных и выдачи географической информации.

Исходя из целей ГИС, их подразделяют на многоцелевые и специализированные (научно-справочные, кадастровые, картографические, инженерно-планировочные, территориально-управленческие и др.).

Исходя из тематической ориентации, среди ГИС выделяют общегеографические, отраслевые (водных ресурсов, использования земель, лесопользования, рекреации и др.). По пространственному масштабу и охвату они делятся на региональные, общегосударственные и глобальные.

В настоящее время в мире работают сотни и тысячи геоинформационных систем, тем не менее, это только начальный период их становления. На базе ГИС разрабатываются новые виды текстов, изображений, сцен – комбинированных, многомерных, объемных, динамических.

### Это интересно!

Примером глобальной геоинформационной системы может служить Глобальный ресурсный информационный банк данных или ГРИД (GRID). Система ГРИД была создана в рамках глобального мониторинга окружающей среды под эгидой программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Ее задача заключается в улучшении доступа ученых и лиц, принимающих решения, к интегрированным сетям данных о ресурсах и среде и современным технологиям их обработки.

Массовое внедрение ГИС в географию охватило многие ее отрасли, но в особенности картографию, которая благодаря ГИС претерпела коренную перестройку, сравнимую разве что с переходом от рукописного изготовления карт к картопечатанию. Эта перестройка нашла свое выражение *в геоинформационном картографировании*.

ГИС-технологии позволяют свободно трансформировать картографические проекции, варьировать масштабами и компоновкой карт, вводить новые географические переменные и изобразительные средства.

Геоинформационное картографирование может быть отраслевыми комплексным, аналитическим и синтетическим, различным по пространственному охвату, масштабу, назначению, степени синтеза. В его основе лежит системный подход, а его главная целевая установка – создание прикладных оценочных и прогнозных материалов.

В настоящее время географические исследования находятся под сильным воздействием дальнейшего совершенствования геоинформационных технологий, компьютерного анализа и обработки гигантских объемов информации, повсеместного расширения использования глобальных средств коммуникаций.

На Международном географическом конгрессе 1996 г. геоинформатика и ее методическое и техническое оснащение фигурировали в качестве магистральных направлений, которые должны способствовать соединению всей системы географических наук с достижениями современного этапа НТР.

### Это интересно!

На общем симпозиуме, подготовленном МГС совместно с Международной картографической ассоциацией, были рассмотрены актуальные вопросы создания электронных атласов на примере атласов США, Канады, Швеции, Китая, Японии, Швейцарии, Франции. На выставке, проходившей во время конгресса, демонстрировалось около 30 электронных атласов отдельных стран (Испании, Дании, Вьетнама, кроме названных выше) и городов. Создано уже около десяти мировых атласов, различающихся по содержанию, масштабам карт, информационному обеспечению, языку, требованиям к конфигурации компьютера и другим характеристикам.

Из уроков информатики и географии предыдущих курсов вы знаете, как работать с географической базой данных. Поделитесь собственным опытом организации географической базы данных на своем персональном компьютере. Какая группировка и типы расширения файлов для вас более удобны? Объясните почему? Как вы применяете информационные технологии на уроках географии?

## 2. Географические базы данных

**Географические базы данных (ГБД)** – структурированная совокупность взаимосвязанных данных в рамках предметной области «География», предназначенная для длительного хранения во внешней памяти ЭВМ и постоянного применения.

ГБД как способ хранения и обработки различной информации играют в настоящее время огромную роль. В географических базах данных хранят сведения о странах и городах, статистические данные и различного рода информацию о туристических агентствах и предлагаемых услугах, населении и миграционных потоках, торговле между странами и регионами и т. д.

На уроках географии в учебных целях можно широко использовать программы общего назначения: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, с которыми вы познакомились и продолжаете изучать на уроках информатики. Спектр применения данных программ в учебном процессе достаточно велик. Они могут использоваться для создания наглядности, контролирующих тестов, творческих образовательных продуктов учащимися.

MS Excel относится к программным средствам, автоматизирующим табличные расчеты. Помимо основных операций: создания, редактирования и печати таблиц, эта программа выполняет ряд других полезных функций, таких как построение диаграмм, создание рисунков, создание БД (ГБД) и работа с ними.

Вычислительные возможности MS Excel, позволяют создавать любые документы, содержащие текстовые и числовые данные, рисунки, диаграммы. MS Excel работает в среде MS Windows и не с одной электронной таблицей, а с книгой, состоящей из листов, т.н. электронных таблиц.

В содержании школьной географии довольно много статистического материала. Учитывая, что MS Excel по сути табличный редактор, благодаря ему возможна обработка трудной для понимания статистической информации с последующим обобщением результатов в разнообразных формах (графиках, диаграммах и т. д.).

В настоящее время и учителю, и учащимся можно широко применять информационные технологии на уроках географии. Используя статистическую информацию, обработанную с помощью MS Excel, можно сделать уроки более интересными, переводя «скучные» цифры в наглядные графики и диаграммы.

Компьютер позволяет использовать на уроке географии презентации, диаграммы, таблицы, тренировочно-диагностические тесты в текстовом варианте Word, в табличном редакторе Excel, в тестовой оболочке, просмотреть отрывок видеofilmа или видеофрагмента, анимационной карты, а также применять отдельные электронные материалы, электронные энциклопедии, интерактивные тренажеры, знакомиться с историческими источниками и многое другое.

Таким образом, в зависимости от целей и задач на уроках географии возможно применение следующих видов компьютерных программ:

- мультимедиа-учебники;
- демонстрационные;
- тренажеры;
- контролирующие;
- справочно-информационные;
- прикладной пакет программ Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Microsoft Publisher.



### Проверь себя!

1. Дайте определение понятий информатика, геоинформатика, географическая информационная система, ЭВМ, геоинформационное картографирование, географические базы данных и др.?
2. Как и где применяется геоинформационный метод?
3. Что представляют собой географические базы данных?
4. Как в географии можно использовать программу общего назначения Microsoft Excel?
5. Какие еще компьютерные программы можно широко использовать для обработки и накопления географических баз данных?

### Самостоятельная деятельность!

#### Задание 1.

При помощи Microsoft Excel создайте базу данных, содержащую сведения о странах СНГ. В географическую базу данных включите следующие пункты: страна, столица, население, площадь, сведения об экономике. Базу данных необходимо оформить в виде концептуальной таблицы соответствующих стран.

Сделайте вывод по теме.

#### Задание 2.

При помощи Microsoft Excel создайте базу данных, содержащую сведения о политической карте мира (на примере одного из материков мира). В географическую базу данных включите следующие пункты: страна, столица, население, площадь, сведения о форме правления, государственного устройства и политического режима. Базу данных необходимо оформить в виде концептуальной таблицы соответствующих стран.

Сделайте выводы по теме.



## Моя точка зрения!

1. «Мы живем в обществе, где технологии являются очень важной частью бизнеса, нашей повседневной жизни. И все технологии начинаются с искр в чьей-то голове. Идея чего-то, чего раньше не существовало, но однажды будет изобретено, может изменить все. И эта деятельность, как правило, не очень хорошо поддерживается», – Натан Мирволд, генеральный директор Intellectual Ventures.

2. «Компьютер выполняет очень простые операции – берет число, прибавляет к другому числу, сравнивает результат с третьим числом – но выполняет их со скоростью, скажем, 1000000 в секунду. На скорости 1000000 операций в секунду результаты больше напоминают магию», – Стив Джобс, основатель компании Apple.

3. «Отлично, сходите в один из этих бизнес-центров Infosys в Бангалоре, но просто заодно пройдите еще мили три и посмотрите на человека, который живет без туалета и водопровода... Мир не плоский – и персонального компьютера в иерархии человеческих нужд даже нет на первых пяти ступенях», – Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft.

4. «Технологии – это всего лишь инструмент», – Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft.

Внимательно прочитайте приведенные цитаты известных людей о технологиях. Что успешные предприниматели вкладывают в понятие «технологии»? Согласны ли вы с этими высказываниями? Любой ваш ответ (положительный/отрицательный) аргументируйте.

19-20

## Визуализация географических данных. Картограмма и картодиаграмма, как способ построения статистического графика

### Цель обучения:

- 10.2.2.2. по результатам анализа статистических данных составлять картограммы и картодиаграммы

**ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ • ИНФОГРАФИКА • КАРТОГРАММА •  
КАРТОДИАГРАММА • ГИСТОГРАММА • ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ • ИЗОЛИНИИ**

В предыдущих курсах географии вы познакомились с систематизацией и анализом данных, научились графически представлять полученные данные и выводы в различной форме. Подумайте и ответьте на вопросы. Какие существуют способы оформления результатов научного исследования? Какая форма подачи информации для вас является наиболее приемлемой? Почему? Вспомните, чем отличается тезис от аннотации, стендовый доклад от презентации?

### 1. Визуализация географических данных

**Визуализация данных** – это представление данных в виде, который обеспечивает наиболее эффективную работу человека по их изучению.

Визуализация данных находит широкое применение в научных и статистических исследованиях географов. Визуализация данных связана с визуализацией информации, инфографикой, визуализацией научных данных, разведочным анализом данных и статистической графикой.

Визуализация данных относится к представлениям, которые созданы алгоритмическим путём. Они легко воспроизводимы для разных выборок и схожих типов данных. При этом они не содержат много декоративных элементов, но отражают большие объёмы данных.

История представления данных в виде таблиц, диаграмм и различных карт прослеживаются с древнейших времён. В современном мире, в науке с появлением больших количеств данных имеется потребность в качественном представлении информации.

К середине XIX века были изобретены все основные типы представления данных: столбчатые и круговые диаграммы, гистограммы, линейные графики, графики временных рядов, контурные диаграммы и т. д.

Тенденция роста пошла на спад в начале XX века, уступив место точной математике. Тем не менее, именно в этот период стали появляться

учебники и курсы по графическим методам представления данных. В это время сами графики стали использоваться не только для представления результатов, но и для исследования информации и выдвижения гипотез в географии, астрономии, физике, биологии и других науках.

По целям представления данных визуализация была поделена на презентационную (англ. «presentation», «explanation») и исследовательскую (англ. «exploration»).

Презентационная визуализация предназначалась для представления данных некоторой аудитории (например, в рамках научной работы, доклада или аналитического обзора в новостях).

Исследовательская визуализация предназначалась для анализа и обработки набора данных, например, с целью обнаружения закономерностей в них.

Сегодня, визуализация используется на всех этапах процесса обработки данных достаточно широко. Особую популярность в наши дни имеет инфографика\* - графическое представление сложной информации. Инфографику применяют, когда сложные данные нужно доступно изложить широкой аудитории. С этим способом обработки информации вы познакомились в предыдущих курсах географии.

### Это интересно!

Новый виток визуализация получила в третьей четверти XX века. Этому способствовали три события:

1. Появление работы Джона Тьюки, посвящённой разведочному анализу данных. 2. Появление книги Жака Бертена (Jacques Bertin) «Графическая семиология» (фр. *Sémiologie graphique*). 3. Возможность визуализации данных с помощью вычислительных машин: появление эффективных средств вывода (перьевых графопостроителей, графических терминалов), а также эргономичных средств ввода данных в компьютер (кодирующего планшета, мыши).

## 2. Способ картограммы

Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений. Они показывают размещение изучаемого явления, его интенсивность на определенной территории – в государстве, области, экономическом или административном районе и т. д.

**Картограмма** – это схематическая (контурная) географическая карта или план местности, на которой отдельные территории в зависимости от величины изображаемого показателя обозначаются с помощью графических символов.

На картограмме распределение изучаемого признака по территории изображается условными знаками (точками, штриховкой, цветом и т. д.), соответствующими определенным интервалам значений величины данного признака. Эти знаки покрывают контур каждого района. Картограмма применяется в тех случаях, когда возникает необходимость показать территориальное распределение какого-то одного статистического признака между отдельными районами для выявления закономерностей этого распределения. Различают фоновые и точечные картограммы.

На фоновых картограммах распределение изучаемого явления на территории изображается с помощью различной окраски территориальных единиц с разной интенсивностью цвета (Рис. 29). Часто вместо раскраски применяется штриховка различной интенсивности. Такие картограммы обычно используются для изображения уровня относительных и средних величин по территориям. Данным способом в экономической и социальной географии можно показать, например, душевые показатели производства продукции, плотность населения и уровень урбанизации в разрезе регионов и стран мира. В физической географии можно показать степень опустынивания, обезлесивания, заболачивания и многое другое.

На точечной картограмме символами графического изображения статистических данных являются точки, размещенные в пределах определенных территориальных границ. Точечная картограмма применяется для размещения абсолютных величин. Каждой точке, нанесенной на картограмму, придается числовое значение, что позволяет использовать ее для прямого счета (Рис. 30).

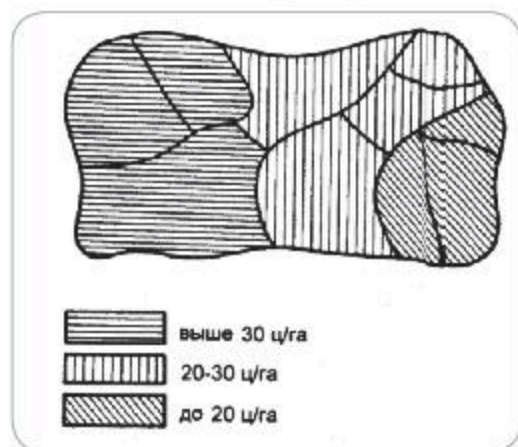


Рис. 29. География распределения районов по урожайности зерновых

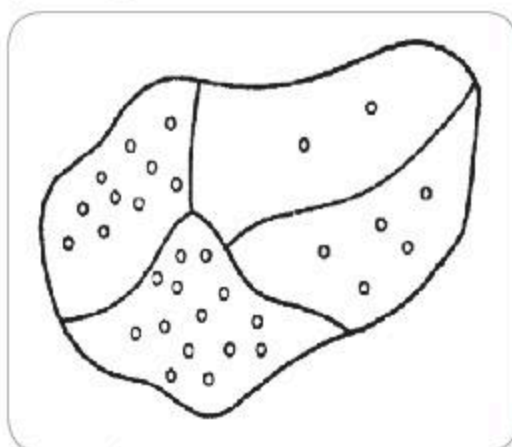


Рис. 30. Добыча угля по районам

Этот способ можно применить во всех отраслях географии. Например, в физической географии им можно показать обеспеченность территории водой, лесом, а в экономической – добычу ресурсов, поголовье скота в животноводстве, урожайность сельскохозяйственных культур и т.д.

Картограмма, как правило, имеет интервальную шкалу, в которой интенсивность цвета или плотность штриховки закономерно меняется соответственно нарастанию или убыванию значения картографируемого показателя.

### 3. Способ картодиаграммы

**Картодиаграмма** – это сочетание диаграммы с географической картой.

Способ картодиаграммы используется для отображения на картах в пределах определенных территориальных единиц абсолютно-го суммарного показателя какого-либо явления. Обычно территориальные единицы представлены регионами, странами, областями или другими административными единицами с четко определенными границами. Однако вполне возможно использование способа картодиаграммы для природных (материков, бассейнов рек и т. п.) и экономических районов, при условии выделения их четких границ. С помощью картодиаграммы наглядно проявляются различия регионов по таким показателям, как общие площади сельскохозяйственных угодий, объем валового продукта, общая численность населения, суммарный показатель стока рек бассейнов и т. п.

В качестве знака, отображающего суммарную величину явления, используется *диаграмма*. Важно, чтобы по площади она была пропорциональна объему явления – это создает эффект реального различия показателей в разных районах. Диаграмма может иметь вид геометрической фигуры – круга, квадрата, треугольника, прямоугольника, а также частей этих фигур, могут использоваться объемные фигуры – шары, кубы и др. (Рис. 31). Применяются на картах и т. н. столбчатые диаграммы, 1 мм высоты которых соответствует определенному количеству показателя.

Внутри диаграммы может даваться дополнительное деление ее на составные части. Количественные показатели для построения картодиаграмм предварительно изучаются с точки зрения разности крайних величин и равномерности их изменения внутри ряда. Для этого их выписывают по возрастанию – от самого малого до максимального.

Для разработки шкал с переменными интервалами используется специальный график – *гистограмма*\*. Строится гистограмма на двух

осях: на горизонтальной оси откладываются одинаковые отрезки по числу всех показателей, включая отброшенные ранее; на вертикальной оси в выбранном масштабе откладываются показатели в порядке возрастания величин (Рис. 32, 33).

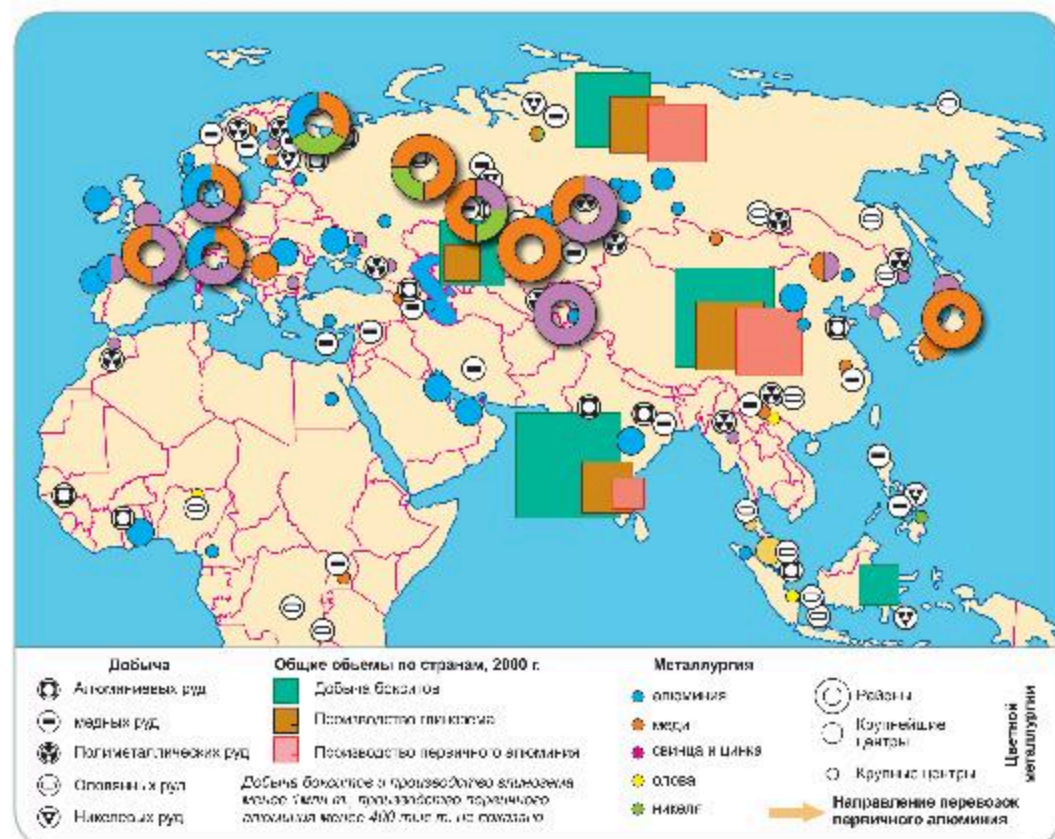


Рис. 31. Цветная металлургия (на примере фрагмента карты мира)



Рис. 32. Гистограмма

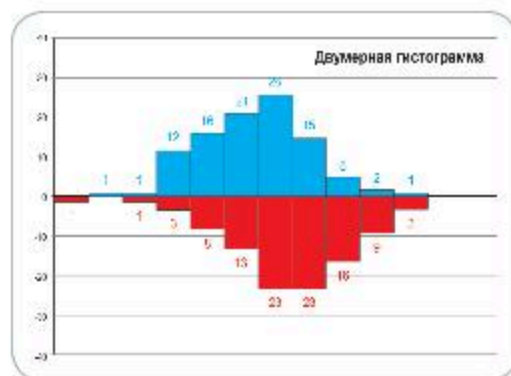


Рис. 33. Двумерная гистограмма

Построение гистограмм и картодиаграмм легко выполнить на компьютере, используя графический интерфейс пользователя\*. Перед использованием компьютера тщательно изучают весь статистический ряд – характер размещения членов в ряду, а также по территориальным единицам на составляемой карте. Выбирают оптимальный размер диаграмм.

После выбора размеров диаграмм их помещают в границы районов на карте. Не должно остаться какой-либо территории без диаграммы. Они должны так размещаться на карте, чтобы по возможности не занимать всю площадь района, не закрывать основных элементов географической основы (столиц, крупных городов, границ регионов и т. п.). В легенде карты приводятся диаграммы всех размеров с указанием для каждой из них абсолютного среднего показателя для группы. В другом случае может быть оговорено, что единица площади диаграммы, например, 1 мм<sup>2</sup> соответствует определенному объему явления.

Среди картодиаграмм следует выделить картодиаграммы *простого сравнения, пространственных перемещений и изолиний*.

На картодиаграмме *простого сравнения* диаграммные фигуры, изображающие величины исследуемого показателя, разносятся по всей карте в соответствии с тем районом, областью или страной, которые они представляют.

В географии успешно применяются и картодиаграммы *изолиний*.

*Изолинии* (от греч. *isol* – «равный, одинаковый, подобный») – это линии, равные по значению какой-либо величины в ее распространении на поверхности, в частности на географической карте или графике.

В зависимости от формы применяемых графических образов статистические графики могут быть точечными, линейными, плоскостными и фигурными. По картодиаграмме нельзя определить, где именно размещено то или иное производство, или в каком конкретно городе потребляют больше электроэнергии, – все отнесено к стране (району) в целом. Зато легко и предельно наглядно можно сравнить между собой целые районы, области или страны.

Таким образом, картодиаграммы дают возможность графически отразить более сложные статистико-географические соотношения, чем картограммы. Кроме рассмотренных видов диаграмм, картограмм и картодиаграмм на практике встречаются и другие, более сложные графические изображения статистических данных.

**Проверь себя!**

1. Что означает визуализация географических данных? Какова история и классификация визуализации данных?
2. Что представляют собой статистические графики?
3. Как делятся графики по способу построения?
4. В чем различие одномерных и двумерных графиков?
5. Изобразите виды плоскостных диаграмм?
6. Укажите достоинства и недостатки графического изображения статистических данных.
7. В чем различие картограмм и картодиаграмм? Когда они применяются?
8. Какова техника построения картограмм и картодиаграмм?
9. Приведите пример фоновой картограммы. Объясните.

**Изобрази графически!****Задание 1.**

Проанализируйте статистические данные Приложения 3, Таблицы 3, 4 (по выбору). Обработайте информацию и постройте картодиаграмму. Сделайте выводы по картосхеме.

**Задание 2.**

Проанализируйте статистические данные Приложения 3, Таблицы 5. Обработайте информацию и постройте картограмму «Распределение населения по землям ФРГ». Сделайте выводы по картосхеме.

**Моя точка зрения!**

1. Прочитайте эти стихотворные строки, прокомментируйте их смысл.  
«Много, много мы задач решаем  
И наглядно их изображаем  
Диаграммы, графики, рисунки  
Помогают нам дойти до сути».

21-22

## Визуализация географических данных. Составление тематических картосхем в графических редакторах информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

### Цель обучения:

- 10.2.2.3. составлять тематические картосхемы в графических редакторах информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

**ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР • РАСТРОВАЯ ГРАФИКА • ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА  
• ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ • ХОРОПЛЕТ • ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) • ФИЧА**

Что называется тематической картой? Чем такие карты отличаются от общегеографических? Что является элементом дополнительной характеристики тематических карт? Представителям каких профессий и почему нужны такие карты?

### 1. О понятии «графический редактор»

Представление данных на мониторе компьютера в графическом виде впервые было реализовано во второй половине XX века для больших ЭВМ, применявшихся для научных и военных исследований. С тех пор графический способ отображения данных стал неотъемлемой принадлежностью подавляющего числа компьютерных систем, и особенно персональных.

Визуализация данных находит применение в разных сферах человеческой деятельности. Например, в медицине (компьютерная томография), в научных исследованиях (визуализация строения вещества, векторных полей и многих других данных), в моделировании тканей и одежды, в опытно-конструкторских разработках. Без компьютерной графики невозможно представить себе и географию, в которой с помощью нее осуществляют моделирование и составление тематических карт.

Большую помощь в этом помогут знания о графическом редакторе.

**Графический редактор** – программа (или пакет программ), позволяющая создавать, просматривать, обрабатывать и редактировать цифровые изображения (рисунки, картинки, фотографии) на компьютере.

В зависимости от способа формирования изображений компьютерную графику принято подразделять на растровую\*, векторную\*.

Какие типы графических редакторов, вы знаете и с какими, из них вы уже работали для решения учебных задач?

*Типы графических редакторов:*

1. **Растровые графические редакторы.** Наиболее популярные профессиональные растровые графические редакторы:

- платный Adobe Photoshop (для операционных систем Windows и Windows Phone, Mac OS и iOS, Android);
- его бесплатный аналог GIMP и Krita (для операционных систем Linux и Windows, FreeBSD и Solaris);
- менее известные графические редакторы для начинающих: любительский Photofiltre и учебный Paint.NET.

2. *Векторные графические редакторы.* Наиболее популярные профессиональные векторные графические редакторы:

- платный Adobe Illustrator;
- платный Corel Draw (для операционных систем Microsoft Windows и Mac OS);
- свободно распространяемый и бесплатный графический редактор Inkscape – для всех ОС.

3. *Гибридные графические редакторы.* Наиболее популярны:

- RasterDesk для AutoCAD;
- Spotlight для операционных систем Microsoft Windows. Редакторы растровой графики Adobe Photoshop также поддерживают некоторые функции для работы с векторной графикой. Adobe Illustrator и Corel Draw также поддерживают некоторые функции для работы с растровой графикой.

Как вы думаете, в чем основное отличие растровой графики от векторной? В чем достоинства и недостатки каждой из них?

Основным элементом растрового изображения является пиксел, выражающее количество точек, приходящихся на единицу длины. Основной недостаток растровой графики состоит в том, что каждое изображение для своего хранения требует большое количество памяти.

Векторная графика, в отличие от растрового представления, показывает описание всех своих изображений в виде линий и фигур, она может иметь закрашенные области, заполненные сплошные и градиентные цвета. В векторной графике для описания объектов используются комбинации компьютерных команд и математических формул для описания объектов. Самыми простыми объектами векторной графики являются: эллипс, квадрат, прямоугольник, ромб, линия. Эти объекты в их комбинациях используются для создания самых сложных изображений.

Таким образом, графические редакторы – это укомплектованные программы создания и усовершенствования цифровых изображений, использующие инструменты редактирования.

В настоящее время географы, а также люди творческих профессий: художники, фотографы, веб-мастера и иллюстраторы, не обходятся без использования этих программ в своей повседневной практике.

Освоить любительскую обработку графических изображений под силу даже неподготовленному пользователю, далекому от веб-дизайна. Каждый из вас, подобрав удобный графический редактор, может выполнять определенные учебные задачи.

Для этого, в интернет пространстве можно скачать бесплатно графический редактор, оснащенный минимальным объемом функций для любительского фотодизайна, который обычно ограничивается обрезкой снимка, изменением фона и цветовой гаммы. Совершенно не обязательно устанавливать раскрученный Adobe Photoshop, если не будешь использовать и малую долю его несметных ресурсов. Напротив, для профессионала графический редактор – программа №1, которая должна отвечать потребностям современной веб-графики и иметь в наличии порядочный набор инструментов.

## 2. Тематическая картография

*Общегеографические (физические) карты* отображают различные локации и объекты, такие как рельеф, города, реки, озера, моря, океаны и т.д. Это те, которыми вы наверняка пользуетесь в повседневной жизни и на уроках географии (например, карты Google, которые помогают вам найти где что находится).

*Тематические карты* составляются на основе общегеографических карт. На тематических картах раскрывается одна тема, например почва, природные зоны, растительность, население и др. Образцами могут служить политическая карта мира, карта литосферных плит, климат и т.д.

Например, если физическая карта показывает местоположение города, то тематическая может вдобавок показывать население этого города. В одном случае мы картируем местность, в другом данные. Тематические карты различаются по типам и базовым принципам создания (Рис. 34).

***Тематическая картография*** – это способ различного представления пространственных данных.

Делается это с помощью нескольких визуальных переменных, таких как размер, цвет и форма. Конкретный способ зависит от природы представляемых данных (счётные ли это данные или номинальные), а так же от типа геометрии (точка или площадной объект).

Успех многих тематических карт обусловлен правильным выбором способа представления данных. Другими словами, не все географические данные одинаковые, поэтому и картироваться они должны по-разному.

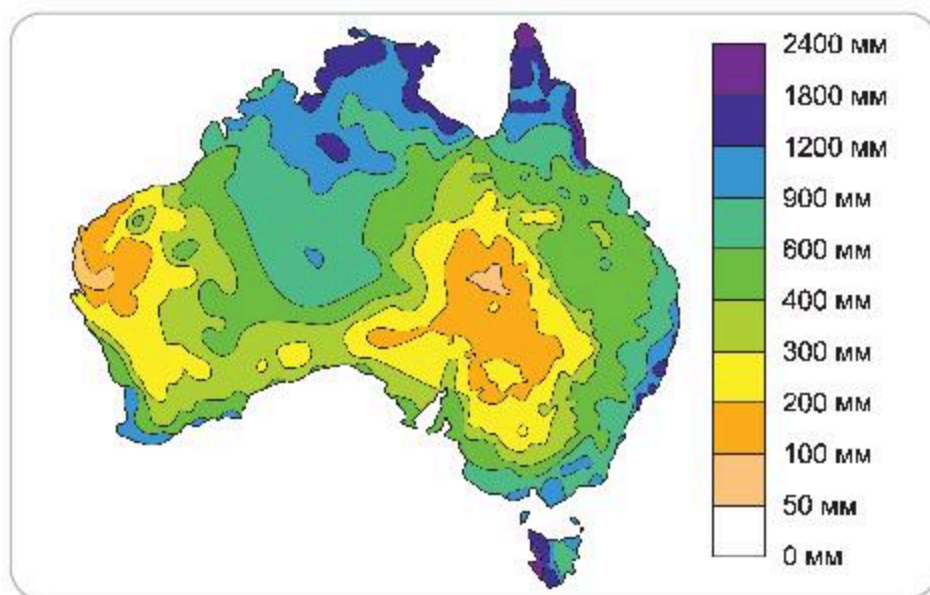


Рис. 34. Среднегодовое количество осадков в Австралии (мм)

Например, площадная картограмма хорошо работает для таких вещей, как размер населения или продолжительность жизни (которые являются числами), но она не подойдет для номинальных данных, особенно если категории невозможно упорядочить.

Такие данные, как преобладающая религия или тип почвы, по своей сути не могут быть измерены количественно. Для площадной картограммы нужны числа, чтобы соответственным образом масштабировать регион, без них никак. То же самое справедливо для градуированных символьных карт, хороплетов\* и точечных картограмм плотности.

### О чем важно задуматься перед типографированием карты?

- 1) Какова смысловая иерархия у объектов, которые я хочу подписать?
- 2) Зачем мне нужна визуальная иерархия подписей и текста карты?
- 3) О каких основных конвенциях типографирования карт следует знать?

Самыми распространёнными конвенциями типографирования карт являются следующие:

– Приоритеты размещения подписи точечного объекта: 1) сверху и справа, затем 2) снизу и справа, затем 3) сверху и слева, потом 4) снизу и слева. Размещение непосредственно сверху, снизу или с боков нежелательно.

- Визуально выровняйте по центру и увеличьте межбуквенный интервал подписей площадных объектов, чтобы обозначить их размер и форму.

- Используйте прописные буквы для подписи площадного объекта.

- Отделяйте культурные и физические фичи\* с помощью семейств шрифтов sans serif (без засечек) и serif (с засечками).

- Подписывайте водные объекты голубым курсивом.

- Делайте различия между подписями разного уровня хотя бы в 2 кегля.

- Не переворачивайте подписи вверх тормашками.

- Подписи не должны быть меньше 6–7 pts у бумажных карт и 9–10 pts у цифровых карт.

- Если необходимо, используйте один шрифт с засечками и один без, но не используйте больше одного шрифта без засечек на карте.

4) Как создать подходящее общее впечатление от карты и соответствующее настроение?

5) В каком виде, и при каких обстоятельствах будет использоваться карта?

6) Как много подписей должно быть на карте?

7) Нужно ли мне знать что-нибудь о типографике? Да!

### **3. Методы построения и использования компьютерных карт в школьной географии**

Как известно карта в географии является одним из основных наглядных пособий. Источником картографической информации являются атласы, стенные карты, карты в учебниках, а основой для создания карт – комплект контурных карт. В связи с развитием информационных технологий и проникновением их в различные сферы науки и техники, построение карт становится все более автоматизированным.

*Рассмотрим методы создания карт с использованием ИКТ, которые могут быть применены, в том числе, и в школьной географии:*

1. Самый простой и доступный способ построение карт – это, как уже было отмечено выше, работа в любых графических редакторах, которые имеются на любом компьютере (например, *Paint*, *Adobe Photoshop* и т. д.), где на бланковую (контурную) карту вручную наносят тематическую информацию путем элементарного наложения цветов, рисунков и буквенно-цифровых символов.

2. Использование специальных конструкторов, позволяющих создавать тематические карты по заданному алгоритму. Как правило, такие программы могут быть установлены с компакт-диска.

3. Применение геоинформационных технологий для создания тематических карт. В этих программах уже содержится определенная база данных, на основе которой в автоматическом режиме можно создать тематическую карту, либо сформировать собственную базу, на основе которой также создается тематическая карта. Среди большого разнообразия геоинформационных систем существуют и более простые, адаптированные для работы школьников – это так называемые школьные ГИС (ШГИС).

Перечисленные выше методы создания и использования карт позволяют сделать географию еще более интересной, однако не всегда их удастся применить в рамках стандартного школьного урока. Поэтому эту работу школьники могут осуществлять во внеурочной деятельности или в качестве творческих проектов и практических заданий.



### Проверь себя!

1. Что означает понятие графический редактор?
2. Какие существуют типы графических редакторов?
3. Для чего нужен графический редактор в школьной географии?
4. Какие существуют методы построения и использования компьютерных карт, в школьной географии? Чем они отличаются друг от друга?
5. Что такое тематические карты и каково их предназначение?
5. Какие тематические картосхемы возможно составить в одном из графических редакторов? Ответ обоснуйте, приведите примеры.
6. В чем преимущества тематических картосхем в отличие от других наглядных материалов?

### Самостоятельная работа!

Решите тесты к разделу «Картография и геоинформатика»

1. «Географично то, что картируется». Это сказал:
  - а) Э.Б. Алаев
  - б) Н.Н. Баранский
  - в) Ш. Уалиханов
  - г) К.А. Салищев
  - д) П.П. Семенов.
2. Карта, масштаб которой варьирует в зависимости от количественных показателей изображаемого явления:
  - а) географическая
  - б) топографическая
  - в) тематическая
  - г) общегеографическая
  - д) анаморфированная.